



SQL – *Subqueries*

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

Tabelas utilizadas

► Alunos

	 id_aluno ÷	 nome ÷	 turma_id ÷	 idade ÷
1	4	Oliveira	<null>	33
2	2	Henrique	1	31
3	1	Thiago	1	30
4	3	Freire	2	32

► Turmas

	 turma_id ÷	 nome ÷
1	1	INF03M
2	2	INF04
3	3	INF03V
4	4	ADS4
5	5	ADS4

► Professores

	 id_professor ÷	 nome ÷	 idade ÷
1	1	Ciro	35
2	2	Irlan	31

DISTINCT

- ▶ O comando ***DISTINCT*** se usa em conjunto com o ***SELECT***
- ▶ Possui a utilidade de evitar que um determinado atributo seja repetido
- ▶ Sintaxe

```
SELECT DISTINCT (atributo1) FROM table1;
```

DISTINCT

► Exemplo

`SELECT * FROM turmas;`

	turma_id	nome
1	1	INF03M
2	2	INF04
3	3	INF03V
4	4	ADS4
5	5	ADS4

`SELECT DISTINCT (nome) FROM turmas;`

	nome
1	INF04
2	INF03V
3	ADS4
4	INF03M

Subquery

- ▶ Trata-se de uma consulta dentro de uma outra consulta
 - ▶ Daí o termo **subquery** ou subconsulta
- ▶ Usos para **subquery**
 - ▶ **Subquery** como uma nova coluna da consulta
 - ▶ Usado como uma coluna
 - ▶ **Subquery** como filtro de uma consulta
 - ▶ Usado com o operador WHERE
 - ▶ **Subquery** como fonte de dados de uma consulta principal
 - ▶ Usado como uma tabela, após o FROM

Subquery

▶ Usos para **subquery**

▶ **Subquery** como uma nova coluna da consulta

▶ Usado como uma coluna

▶ Sintaxe

```
SELECT nome, turma_id, (SELECT nome FROM turmas  
WHERE alunos.turma_id = turmas.turma_id) FROM alunos;
```

	nome	turma_id	nome
1	Thiago	1	INF03M
2	Henrique	1	INF03M
3	Freire	2	INF04
4	Oliveira	<null>	<null>

▶ **Subquery** como filtro de uma consulta

▶ Usado com o operador WHERE

▶ Sintaxe

```
SELECT * FROM alunos WHERE turma_id IN (SELECT turma_id FROM
```

▶ **Subquery** como fonte de dados de uma consulta principal

▶ Usado como uma tabela, após o FROM

▶ Sintaxe

```
SELECT nome FROM (SELECT * FROM turmas) AS  
turmas1;
```

	id_aluno	nome	turma_id
1	1	Thiago	1
2	2	Henrique	1
3	3	Freire	2

	nome
1	INF03M
2	INF04
3	INF03V
4	ADS4
5	ADS4

IN, ANY e ALL

- ▶ **IN**, o **NOT IN** é exatamente ao contrário
 - ▶ Especifica valores a serem procurados em uma **subquery** ou uma lista
- ▶ **ANY**
 - ▶ Procura por qualquer valor de uma **subquery** que atenda a condição da cláusula **WHERE**
- ▶ **ALL**
 - ▶ Retorna todos os valores que atendam as condições impostas pela cláusula **WHERE** em relação a **subquery**
 - ▶ Cada **row** deve atender a condição sob todos os **rows** da **subquery**

IN, ANY e ALL

► IN, NOT IN

► Sintaxe

SELECT * FROM table1 WHERE atributo1 IN (SELECT atributo1 FROM table1);

SELECT * FROM table1 WHERE atributo1 NOT IN (SELECT atributo1 FROM table1);

► ANY

► Sintaxe

SELECT * FROM table1 WHERE atributo1 > ANY (SELECT atributo1 FROM table1);

► ALL

► Sintaxe

SELECT * FROM table1 WHERE atributo1 > ALL (SELECT atributo1 FROM table1);

IN, ANY e ALL

► IN, o NOT IN

► Sintaxe

	id_aluno	nome	turma_id	idade
1	2	Henrique	1	31
2	1	Thiago	1	30
3	3	Freire	2	32

SELECT * FROM alunos WHERE alunos.turma_id IN (SELECT turma_id FROM turmas);

► ANY

► Sintaxe

	id_aluno	nome	turma_id	idade
1	4	Oliveira	<null>	33
2	3	Freire	2	32

SELECT * FROM alunos WHERE alunos.idade > ANY (SELECT professores.idade FROM professores);

► ALL

► Sintaxe

	id_aluno	nome	turma_id	idade

SELECT * FROM alunos WHERE alunos.idade > ALL (SELECT professores.idade FROM professores);

SELECT * FROM alunos WHERE alunos.idade < ALL (SELECT professores.idade FROM professores);

	id_aluno	nome	turma_id	idade
1	1	Thiago	1	30

WITH

- ▶ O comando ***WITH*** é utilizado para você atribuir comandos muito utilizados a uma espécie de variável
 - ▶ Funciona como um atalho para um comando
- ▶ Se torna útil para *queries* gigantes ou comandos extremamente repetidos
- ▶ Consegue deixar as *queries* mais limpas
- ▶ Sintaxe

```
WITH COMANDO AS (  
    SELECT atributo1, atributo2 FROM table1  
)
```

```
SELECT * FROM COMANDO;
```

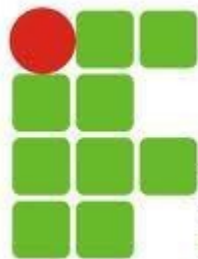
WITH

► Exemplo

```
WITH Alunos_Turmas AS (  
    SELECT * FROM alunos INNER JOIN turmas  
    ON alunos.turma_id = turmas.turma_id  
)
```

```
SELECT * FROM Alunos_Turmas;
```

id_aluno	Alunos_Turmas.nome	Alunos_Turmas.turma_id	idade	Alunos_Turmas.turma_id	Alunos_Turmas.nome
2	Henrique	1	31	1	INF03M
1	Thiago	1	30	1	INF03M
3	Freire	2	32	2	INF04



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Dúvidas?

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

